



**CENTRALE
LYON**

ÉCOLE CENTRALE LYON

RAPPORT

Méthodes Multi-Échelles et Homogénéisation

Élèves :

Gaston KAMDEM .T
Kevin TONGUE

Enseignant :

Anicet DANSOU

Table des matières

ENISE-5GM

1 Méthodes multi-échelles

1) Différences entre essais au laboratoire et modélisation numérique

Essais au laboratoire : Mesures physiques réelles sur échantillons, incluent des incertitudes expérimentales, sont coûteux et longs, mais fournissent des données réelles et représentatives du comportement matériau.

Modélisation numérique : Simulations sur ordinateur basées sur des équations et modèles physiques, moins coûteuses, permettent d'étudier des configurations complexes ou dangereuses, mais dépendent de la validité des modèles et conditions aux limites.

2) Exemples de matériaux homogènes et hétérogènes

Homogènes : Acier standard, verre, polymères purs (à une échelle macroscopique), aluminium.

Hétérogènes : Béton (granulats + ciment), composites fibreux (fibres + matrice), bois, matériaux cellulaires (mousses).

3) L'homogénéité est-elle toujours valable quoi que soit l'échelle d'observation ?

Non, l'homogénéité est une notion relative à l'échelle d'observation. Un matériau peut apparaître homogène à l'échelle macroscopique (ex : béton) mais être hétérogène à l'échelle microscopique (granulats, pores, fissures).

4) Qu'est-ce qu'une échelle en simulation numérique et pourquoi est-ce important ?

L'échelle définit le niveau de détail physique considéré (nanométrique, micrométrique, millimétrique, macroscopique). Elle est cruciale car :

- Elle détermine les phénomènes physiques pertinents à modéliser
- Elle influence la taille des discrétisations nécessaires
- Elle définit les modèles constitutifs appropriés
- Elle impacte directement le coût de calcul

5) Peut-on simuler des problèmes multi-échelles avec des méthodes directes de simulation traditionnelles ?

Généralement non, car les méthodes directes (comme les éléments finis classiques) nécessitent une discrétisation fine à toutes les échelles simultanément, ce qui conduit à des modèles extrêmement grands et coûteux en calcul pour des problèmes multi-échelles.

6) Qu'est-ce qu'une cellule représentative (RVE) ?

Un **Representative Volume Element (RVE)** est un volume élémentaire :

- Suffisamment grand pour être statistiquement représentatif de la microstructure complète
- Suffisamment petit pour être considéré comme un point matériel à l'échelle macroscopique
- Permet de relier les propriétés microscopiques aux propriétés macroscopiques effectives

7) Quels sont les principaux objectifs de l'homogénéisation ?

- Déterminer les propriétés effectives d'un matériau hétérogène
- Relier le comportement microscopique au comportement macroscopique
- Réduire la complexité de modélisation des hétérogénéités
- Prédire le comportement de matériaux composites ou multiphasiques

8) Discuter des limites de l'homogénéisation.

- Suppose une séparation d'échelles claire (micro $\ll$ macro)
- Peut négliger les effets de taille ou les localisations extrêmes
- Difficile à appliquer si la microstructure n'est pas périodique ou statistiquement homogène
- Limitations pour les comportements fortement non linéaires
- Dépend de la définition d'un RVE approprié

2 Méthodes analytiques

9) Comment détermine-t-on les propriétés effectives dans les méthodes analytiques ?

Par des solutions mathématiques approximatives ou exactes des équations de la mécanique appliquées à un RVE, souvent en utilisant :

- Des hypothèses simplificatrices (géométries simples : sphères, cylindres)
- Des solutions de référence (inclusion dans matrice infinie)
- Des méthodes de perturbation ou développement asymptotique

10) Quelles sont les approximations de Voigt et Reuss ?

- **Approximation de Voigt** : Hypothèse de déformation uniforme dans toutes les phases → donne une **borne supérieure** des modules élastiques.

$$C_{\text{eff}}^{\text{Voigt}} = \sum_{i=1}^n f_i C_i$$

- **Approximation de Reuss** : Hypothèse de contrainte uniforme dans toutes les phases → donne une **borne inférieure** des modules élastiques.

$$S_{\text{eff}}^{\text{Reuss}} = \sum_{i=1}^n f_i S_i$$

où f_i est la fraction volumique, C_i la rigidité, S_i la souplesse.

11) Quels sont les avantages et les limites des méthodes analytiques d'homogénéisation ?

Avantages :

- Rapides à mettre en œuvre et peu coûteuses en calcul
- Permettent une compréhension physique des phénomènes
- Formules explicites permettant des analyses paramétriques
- Utiles pour des estimations préliminaires

Limites :

- Restreintes à des géométries simples et idéalisées
- Hypothèses souvent fortes (linéarité, élasticité parfaite)
- Incapables de traiter des microstructures complexes
- Précision limitée pour des contrastes de propriétés élevés

3 Méthodes numériques

12) Expliquer la notion de conditions aux limites périodiques.

Les **conditions aux limites périodiques** sont imposées sur les bords du RVE pour simuler un matériau infini périodique :

- Les déplacements sur des bords opposés sont couplés
- Assurent la continuité des champs de déplacement et de contrainte
- Permettent d'éviter les effets de bord artificiels
- S'expriment mathématiquement par : $u_i^+ - u_i^- = \bar{\varepsilon}_{ij}(x_j^+ - x_j^-)$

13) Quelles sont les approches numériques pour les matériaux non linéaires ?

- Méthodes incrémentales avec algorithmes itératifs (Newton-Raphson)
- Homogénéisation numérique par RVE avec lois de comportement non linéaires
- Schémas de couplage micro-macro (méthode FE^2)
- Techniques de réduction de modèle (POD, base réduite)
- Méthodes sans maillage (meshless) pour grandes déformations

14) Comment fonctionne la méthode FE^2 (Finite Element Squared) ?

La méthode **FE^2** est une approche multi-échelle hiérarchique :

1. À chaque point d'intégration de la macro-structure, on associe un RVE
2. La macro-structure fournit les déformations au RVE
3. Le RVE résolu par EF renvoie les contraintes effectives et les modules tangents
4. Les deux échelles sont couplées itérativement
5. Boucle de convergence jusqu'à satisfaction des équations d'équilibre aux deux échelles

15) Quelles sont les challenges/perspectives d'avenir pour les méthodes numériques multiséchelles ?

Challenges :

- Coût de calcul élevé pour des problèmes 3D complexes
- Passage d'échelles pour les comportements fortement non linéaires
- Validation expérimentale des prédictions multi-échelles
- Traitement des incertitudes sur la microstructure

Perspectives :

- Utilisation de l'IA et du machine learning pour la réduction de modèles
- Couplage avec des données expérimentales (Digital Twins)
- Extension aux problèmes dynamiques et couplés multi-physiques
- Développement de méthodes hybrides analytiques-numériques

16) Pour un RVE élastique linéaire en contraintes planes...

Propriétés effectives à déterminer :

- Module de Young effectif E_{eff}
- Coefficient de Poisson effectif ν_{eff}
- Module de cisaillement effectif G_{eff}

Simulations sur le RVE :

1. **Chargement en traction uniaxiale suivant X** : permet d'obtenir E_{eff}^{xx} et ν_{eff}^{xy}
2. **Chargement en traction uniaxiale suivant Y** : permet d'obtenir E_{eff}^{yy} et ν_{eff}^{yx}
3. **Chargement en cisaillement** : permet d'obtenir G_{eff}^{xy}

Ces simulations utilisent des conditions aux limites périodiques pour extraire la réponse moyenne contrainte-déformation.

4 Projet-Méthodes Numérique avancées

4.1 Introduction

Les bétons renforcés par textiles (Textile Reinforced Concrete, TRC) sont des matériaux composites associant une matrice cimentaire à des renforts textiles continus, généralement constitués de fibres non métalliques telles que le carbone, le verre ou le basalte. Contrairement au béton armé classique, l'utilisation de fibres non corrosives permet de réduire l'enrobage et d'améliorer la durabilité des structures.

Le comportement mécanique des TRC est fortement anisotrope et dépend de paramètres multi-échelles : propriétés des fibres, comportement quasi-fragile de la matrice, qualité de l'interface fibre-matrice et géométrie du renfort textile. Une modélisation rigoureuse nécessite donc une approche multi-échelle reliant les mécanismes microscopiques aux propriétés macroscopiques.

L'objectif de ce travail est de déterminer les propriétés mécaniques effectives d'une plaque de TRC unidirectionnelle par des méthodes d'homogénéisation analytiques et numériques, en s'appuyant sur la définition d'un volume élémentaire représentatif (VER).

*Description des matériaux et données

La plaque étudiée est constituée d'une matrice cimentaire renforcée par des mèches de fibres carbone continues de type T700SC 12K. Les fibres carbone sont caractérisées par un module d'Young élevé et une résistance en traction importante, ce qui en fait un renfort particulièrement efficace pour les sollicitations en traction.

Les propriétés mécaniques retenues pour les constituants sont :

- Fibres carbone : $E_f = 200 \text{ GPa}$
- Matrice cimentaire : $E_m = 25 \text{ GPa}$

La plaque présente les dimensions suivantes :

$$L = 550 \text{ mm}, \quad l = 99 \text{ mm}, \quad e = 6.69 \text{ mm}$$

La section droite de la plaque vaut :

$$S_{\text{plaque}} = l \times e = 662.31 \text{ mm}^2 \quad (1)$$

La section nominale de fibres fournie par le textile est donnée par :

$$A_f^{\text{textile}} = 92 \text{ mm}^2 \cdot \text{m}^{-1}$$

4.2 Définition du Volume Élémentaire Représentatif

Le Volume Élémentaire Représentatif (VER) est défini comme le plus petit volume du composite dont la réponse mécanique moyenne est représentative de celle du matériau macroscopique. Il doit être suffisamment grand pour contenir les hétérogénéités caractéristiques du matériau, tout en restant aussi petit que possible afin de limiter le coût de calcul, notamment dans une perspective d'homogénéisation numérique.

Dans le cas d'un béton renforcé par textile (TRC) unidirectionnel, la microstructure présente une organisation périodique dans les directions transverses aux fibres. Les mèches de fibres carbone sont parallèles entre elles, régulièrement espacées sur la largeur de la plaque et continues sur toute sa longueur. Ces caractéristiques justifient l'hypothèse de périodicité spatiale transverse et permettent de définir un VER basé sur une seule mèche entourée de matrice cimentaire.

La section totale de fibres contenue dans la plaque est déterminée à partir de la donnée textile :

$$A_f = 92 \times 0.099 = 9.11 \text{ mm}^2 \quad (2)$$

La section droite de la plaque étant :

$$S_{\text{plaque}} = 662.31 \text{ mm}^2, \quad (3)$$

le taux volumique de fibres vaut :

$$V_f = \frac{A_f}{S_{\text{plaque}}} = 0.01375 \quad (4)$$

La plaque contenant $N = 18$ mèches de fibres, la section de fibres associée à une mèche est :

$$A_{\text{mèche}} = \frac{A_f}{N} = 0.506 \text{ mm}^2 \quad (5)$$

Afin de respecter la périodicité transverse du matériau et de conserver exactement le taux volumique de fibres, le VER est défini comme la portion de matériau associée à une mèche. La section correspondante est alors :

$$S_{\text{VER}} = \frac{S_{\text{plaque}}}{N} = 36.80 \text{ mm}^2 \quad (6)$$

En choisissant une section carrée de même aire, on obtient une dimension caractéristique :

$$a = \sqrt{S_{\text{VER}}} = 6.07 \text{ mm} \quad (7)$$

Le VER retenu est donc un volume cubique de dimensions $6.07 \times 6.07 \times 6.07 \text{ mm}^3$, contenant une mèche de fibres centrée dans une matrice cimentaire. Ce choix correspond au plus petit volume périodique permettant de reproduire fidèlement la microstructure et le comportement mécanique moyen du composite.

5 Homogénéisation analytique

L'homogénéisation analytique permet d'estimer les propriétés mécaniques effectives du TRC à partir de celles de ses constituants. Le matériau est modélisé comme un composite biphasé composé de fibres carbone continues et d'une matrice cimentaire parfaitement liée. L'analyse est conduite dans le domaine élastique linéaire, avant fissuration de la matrice, conformément aux observations expérimentales .

5.1 Propriétés des constituants

Les propriétés mécaniques utilisées sont :

- Fibres carbone T700SC : $E_f = 200$ GPa,
- Matrice cimentaire : $E_m = 25$ GPa.

Ces valeurs sont cohérentes avec les données expérimentales disponibles pour les composites TRC [?, ?].

5.2 Module longitudinal effectif

Dans la direction des fibres, on suppose une déformation uniforme des constituants ($\varepsilon_f = \varepsilon_m$). Le modèle de Voigt est alors appliqué :

$$E_L = V_f E_f + V_m E_m, \quad (8)$$

avec $V_m = 1 - V_f$.

En utilisant les fractions volumiques calculées précédemment :

$$E_L = (0.01375)(200) + (0.98625)(25) = 27.41 \text{ GPa}. \quad (9)$$

5.3 Module transverse effectif

Dans la direction transverse, la matrice constitue le principal chemin porteur et la contribution des fibres est limitée. Une borne inférieure du module transverse peut être obtenue à l'aide du modèle de Reuss :

$$\frac{1}{E_T} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m}. \quad (10)$$

Compte tenu du faible taux volumique de fibres, le module transverse est très proche de celui de la matrice :

$$E_T \approx E_m = 25 \text{ GPa}. \quad (11)$$

Le composite présente ainsi une anisotropie marquée, avec une rigidité plus élevée dans la direction longitudinale que dans la direction transverse.

5.4 Comparaison et discussion

Les résultats issus de l'homogénéisation analytique et numérique sont comparés. Le modèle de Voigt fournit une estimation cohérente du module longitudinal pour un composite à fibres continues alignées.

Les résultats numériques permettent de mieux capturer l'influence de la géométrie réelle du VER et confirment la validité des hypothèses analytiques pour une première estimation des propriétés mécaniques.

Perspective : approche direct-FE²

L'approche direct-FE² consiste à associer un calcul microscopique sur le VER à chaque point d'intégration du modèle macroscopique. Le tenseur de déformation macroscopique est imposé au VER, dont la réponse est moyennée pour fournir la contrainte macroscopique.

Cette méthode permet de prendre en compte les effets non linéaires et l'évolution des propriétés effectives du composite, au prix d'un coût de calcul élevé.

5.5 Conclusion

Ce travail a mis en évidence l'intérêt d'une approche multi-échelle pour la modélisation des TRC. La définition rigoureuse du VER et l'homogénéisation analytique ont permis d'estimer les propriétés effectives du composite. Les perspectives incluent l'introduction de comportements non linéaires, l'endommagement de la matrice et la mise en œuvre d'une approche direct-FE² pour une modélisation plus fidèle du comportement réel.